

Secondo esonero del corso
Calcolo I - Corso di Laurea in Scienza dei Materiali
a.a. 2008-09

16 gennaio 2009

Compito B

1. Studiare la funzione:

$$f(x) = \frac{e^x}{x\sqrt{|x-1|}},$$

determinandone in particolare gli insiemi di definizione, continuità e derivabilità, eventuali asintoti, intervalli di crescita e decrescenza, eventuali massimi e minimi, intervalli di concavità e convessità ed eventuali flessi e disegnarne il grafico.

Soluzione. L'insieme di definizione di f è $D = \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ e, poiché la funzione $t \mapsto |t|$ è C^1 per $t \neq 0$, si ha $f \in C^1(D)$. Si ha inoltre, chiaramente,

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^\pm} f(x) = +\infty,$$

quindi le rette di equazione $x = 0$ e $x = 1$ sono asintoti verticali per f . Per quanto riguarda i limiti a $\pm\infty$, ricordando che e^x è, per $x \rightarrow +\infty$, un infinito di ordine superiore ad ogni potenza di x , si ottiene:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0,$$

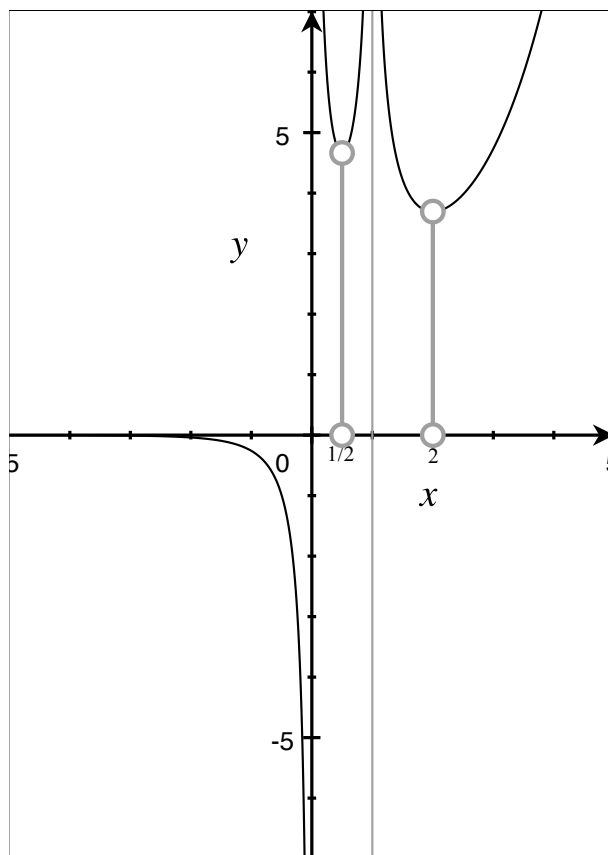
e dunque l'asse x è un asintoto orizzontale per $x \rightarrow -\infty$, mentre non ci sono asintoti orizzontali né obliqui per $x \rightarrow +\infty$. Per il calcolo della derivata prima conviene scrivere

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x}{x\sqrt{1-x}}, & x < 1, x \neq 0, \\ \frac{e^x}{x\sqrt{x-1}}, & x > 1, \end{cases}$$

che porge

$$f'(x) = \begin{cases} -\frac{e^x(2x^2-5x+2)}{2x^2(1-x)^{3/2}}, & x < 1, x \neq 0, \\ \frac{e^x(2x^2-5x+2)}{2x^2(x-1)^{3/2}}, & x > 1, \end{cases}$$

L'equazione $2x^2 - 5x + 2 = 0$ ha soluzioni $x = \frac{1}{2}$, $x = 2$ e dallo studio del segno di questo polinomio quadratico si vede che $f'(x) > 0$ per $x \in (\frac{1}{2}, 1) \cup (2, +\infty)$, mentre $f'(x) < 0$ per $x \in (-\infty, 0) \cup (0, \frac{1}{2}) \cup (1, 2)$, e quindi $x = \frac{1}{2}, 2$ sono minimi relativi di f , per i quali $f(\frac{1}{2}) = 2\sqrt{2e}$, $f(2) = e^2/2 < 2\sqrt{2e}$ (poiché elevando al quadrato si ottiene la disuguaglianza $e^3 < 32$). Il grafico di f è riportato nella figura qui sotto.



2. Calcolare il limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + x \tan x) - e^{x^2} + 1}{\sqrt{1 + 3x^4} - 1}.$$

Soluzione. Ricordando gli sviluppi di MacLaurin:

$$\begin{aligned}\tan x &= x + \frac{x^3}{3} + o(x^4) \\ \log(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \\ e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \\ \sqrt{1+x} &= 1 + \frac{x}{2} + o(x)\end{aligned}$$

si ha che il limite richiesto è uguale a

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log\left(1 + x^2 + \frac{x^4}{3} + o(x^5)\right) - x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)}{\frac{3}{2}x^4 + o(x^4)} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \frac{x^4}{3} - \frac{1}{2}\left(x^2 + \frac{x^4}{3} + o(x^5)\right)^2 - x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)}{\frac{3}{2}x^4 + o(x^4)} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{2}{3}x^4 + o(x^4)}{\frac{3}{2}x^4 + o(x^4)} = -\frac{4}{9}.\end{aligned}$$

3. Calcolare l'integrale indefinito:

$$\int \frac{dx}{3 - 5 \cos x}$$

Soluzione. Effettuando la sostituzione $t = \tan \frac{x}{2}$, che implica $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ e $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$, l'integrale richiesto si riduce a

$$\begin{aligned}2 \int \frac{dt}{3(1+t^2) - 5(1-t^2)} &= \int \frac{dt}{4t^2 - 1} \\ &= \frac{1}{2} \int dt \left(\frac{1}{2t-1} - \frac{1}{2t+1} \right) \\ &= \frac{1}{4} \log \left| \frac{2t-1}{2t+1} \right| + c \\ &= \frac{1}{4} \log \left| \frac{2 \tan \frac{x}{2} - 1}{2 \tan \frac{x}{2} + 1} \right| + c.\end{aligned}$$